Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

A. U. 2019-2020
Master Matière et Rayonnement
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Feuille d'exercices n°3
Equations de la physique

Exercice 1. Résolution de l'équation d'onde

Nous allons procéder à la résolution de l'équation d'onde dans un milieu infini ($x \in \mathbb{R}$)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \\ u(x,0) = f(x), \quad \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,0) = g(x) \end{cases}$$

en utilisant la décomposition de l'opérateur des ondes (appele aussi D'Alembertien) en

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial t} - c\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t} + c\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

(1) Nous commençons par résoudre la première équation dans cette décomposition

$$(*) \begin{cases} \dfrac{\partial \phi}{\partial t} - c\dfrac{\partial \phi}{\partial x} = 0 \\ \phi(x,0) = F(x) \end{cases}$$

(a) En prenant d'abord une transformée de Laplace par rapport à t ($\phi(x,t) \to \hat{\phi}(x,s)$) et ensuite une transformée de Fourier par rapport à x ($\hat{\phi}(x,s) \to \tilde{\hat{\phi}}(q,s)$), démontrer que

$$\tilde{\hat{\phi}}(q,s) = \frac{\tilde{F}(q)}{s - 2i\pi cq}$$

(b) Qu'elle est l'originale de la fonction $b/(s-a)$? a et b sont deux paramétres ne dépendant pas de s. Utilisez ce résultat pour trouver l'originale $\tilde{\phi}(q,t)$.

(c) En utilisant la régle de translation pour les transformées de Fourier, démontrer finalement que

$$\phi(x,t) = F(x+ct)$$

(2) Utilisez les résultats précèdent pour donner immédiatement la solution de la deuxième équation de la décomposition

$$(**) \begin{cases} \dfrac{\partial \psi}{\partial t} + c\dfrac{\partial \psi}{\partial x} = 0 \\ \psi(x,0) = G(x) \end{cases}$$

(3) Revenons maintenant à notre équation d'onde et notre fonction inconnue $u(x,t)$. Vérifiez que si l'on pose

$$\phi(x,t) = \frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x}$$

alors $\phi(x,t)$ obéit à l'équation $(*)$ puis calculer la condition initiale. Donnez alors la solution complète $\phi(x,t)$. En suivant la même démarche, donner également la solution complète $\psi(x,t)$ où $\psi(x,t) = \dfrac{\partial u}{\partial t} - c\dfrac{\partial u}{\partial x}$

(4) En combinant les résultats précédents, obtenez $\partial_t u(x,t)$ en fonction de $\phi(x,t)$ et $\psi(x,t)$. En déduire la solution de l'équation d'onde.

Exercice 2. Résolution de l'équation de la chaleur

On note $u(x,t)$ la température d'une tige en l'abscisse x au temps $t > 0$. L'équation aux dérivées partielles associées à ce modèle est l'équation de la chaleur

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \qquad (\star)$$

avec ($a = \dfrac{\lambda}{\rho c}$ où λ est la conductivité de la tige, ρ sa masse volumique et c sa chaleur spécifique).

On va résoudre ce problème dans le cas où la température est soumise à la condition initiale

$$u(0,x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

où f est une fonction bornée et intégrable sur $\mathbb{R}$. On suppose u de classe $\mathcal{C}^2$ par rapport à x, et de classe $\mathcal{C}^1$ par rapport à t. On note

$$\widehat{u}(t,x) = \mathcal{F}(u(t,y))(x)$$

la transformé de Fourier de la fonction u par rapport à x .

(1) **Résultats préliminaires:**
   (a) Soit la gaussienne $g(x) = e^{-x^2}$. Calculer $\widehat{g}(x)$, en utilisant le fait que g est solution d'une équation différentielle.
   (b) Pour $a > 0$, en déduire la transformé de Fourier de la fonction

$$g_a(x) = \frac{1}{a\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2a^2}}$$

(2) Montrer que $\widehat{u}(t,x)$ vérifie une équation différentielle d'ordre 1. Résoudre cet équation.

(3) En prenant en compte les conditions initiales, donner l'expression de $\widehat{u}(t,x)$ en fonction de $\widehat{f}$.

(4) Montrer que l'expression de la solution $u(t,x)$ s'écrit

$$u(t,x) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} dy$$

(5) Soit maintenant f la Gaussienne $f(x) = e^{-x^2}$. Donner l'expression de la solution $u(t,x)$ dans ce cas.